Relatório Técnico Executivo

E-commerce de Artigos para Corrida de Rua

Autores: Kailan Antônio Silva Lima e Davi Teles de Araujo Bueno

Data: [08/06/2026]

1. Introdução

Para essa atividade, escolhemos trabalhar com um e-commerce de artigos para corrida de rua. A ideia da loja é vender produtos para quem corre, desde tênis e roupas até relógios com GPS e suplementos. Esse mercado tem crescido bastante no Brasil, principalmente por causa da popularização de provas de rua nas cidades e do interesse das pessoas em melhorar a saúde.

A loja é dividida em quatro categorias: Tênis de Placa, Vestuário Performance, Relógios GPS e Suplementação. O time de marketing dessa loja fictícia nos passou uma planilha com o resultado das últimas campanhas de anúncios, mas a base veio bem bagunçada, com linhas repetidas, nomes de categoria escritos de formas diferentes (às vezes maiúsculo, às vezes minúsculo, com e sem acento) e alguns valores de investimento em branco.

O objetivo deste relatório é mostrar como tratamos esses problemas, o que descobrimos analisando os dados e, no final, usar um modelo de regressão linear para tentar prever o faturamento da loja com base no quanto é investido em anúncios.

2. Metodologia

Todo o trabalho foi feito no Google Colab, em Python, usando as bibliotecas Pandas, Matplotlib e Scikit-Learn.

2.1 Geração da base de dados

A base de dados foi gerada com ajuda de uma IA generativa, conforme pedido na atividade. Ela tem 25 linhas e 4 colunas: ID_Campanha, Categoria, Investimento_Ads_K e Faturamento_K (valores em milhares de reais). De propósito, a base foi criada com 3 linhas duplicadas, a categoria escrita de 4 jeitos diferentes (ex: "Tênis de Placa", "tenis de placa", "TENIS DE PLACA") e 3 valores em branco (NaN) na coluna de investimento. Isso simula o tipo de erro que acontece quando vários funcionários preenchem a mesma planilha.

2.2 Limpeza dos dados

Usamos só funções do Pandas para arrumar a base. Os passos foram:

- Padronizar o texto da coluna Categoria: deixamos tudo com a primeira letra maiúscula e sem variação de acento, juntando tudo nas 4 categorias certas (Tênis de Placa, Vestuário Performance, Relógios GPS e Suplementação).
-
-

Remover as duplicatas: fizemos isso depois de padronizar o texto, porque assim, mesmo que uma linha repetida estivesse com a categoria escrita diferente, ela ainda seria identificada como duplicata. A base foi de 25 para 22 linhas.

-
-

Preencher os valores nulos: os 3 valores vazios em Investimento_Ads_K foram preenchidos com a mediana da coluna, que é menos sensível a valores muito altos ou muito baixos do que a média.

-

2.3 Análise dos dados

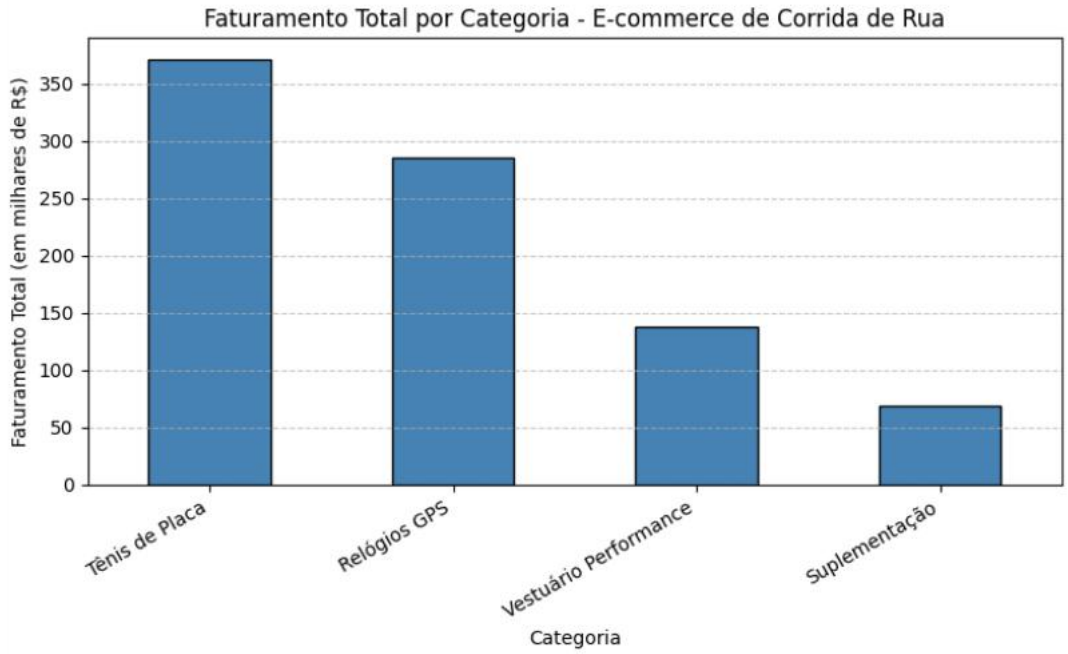
Depois da limpeza, agrupamos os dados por Categoria e somamos o Faturamento_K de cada uma, gerando um gráfico de barras para comparar o faturamento total entre elas.

2.4 Modelo de regressão

Para a previsão, usamos o Investimento_Ads_K como variável de entrada (X) e o Faturamento_K como variável de saída (y), e treinamos um modelo de Regressão Linear com o Scikit-Learn. Depois, plotamos um gráfico com os pontos reais, a reta do modelo e duas previsões para cenários de investimento maiores (R$ 50 mil e R$ 80 mil).

3. Resultados

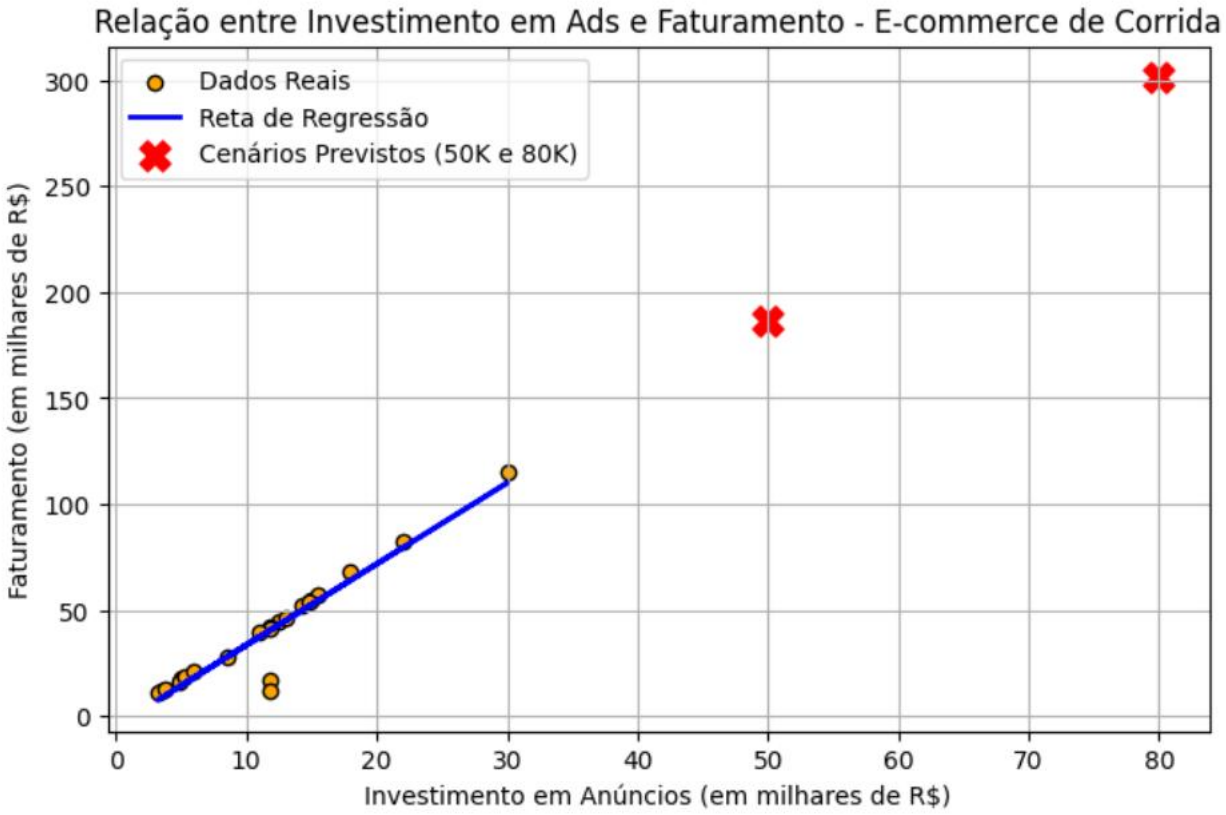
3.1 Faturamento por categoria



O gráfico mostra que Tênis de Placa é a categoria que mais fatura, com R$ 371,5 mil no total, seguida de Relógios GPS, com R$ 286,0 mil. Depois vem Vestuário Performance, com R$ 138,5 mil, e por último Suplementação, com R$ 68,5 mil.

Dá para perceber que tênis e relógios são os produtos que mais vendem da loja. Faz sentido, já que normalmente são os produtos mais caros. Já a suplementação fica bem atrás das outras categorias, deve ser porque o ticket médio desses produtos é menor.

3.2 Regressão linear



O modelo encontrou um coeficiente de 3,83 e um intercepto de -4,74. O coeficiente é o número mais importante aqui: ele mostra que, para cada R$ 1.000 a mais investidos em anúncios, o faturamento tende a aumentar cerca de R$ 3.825,75. O intercepto negativo não tem um significado prático sozinho, ele só ajusta onde a reta começa no gráfico.

Com esse modelo, simulamos dois cenários:

-
Investindo R$ 50 mil em Ads, o modelo prevê um faturamento de aproximadamente R$ 186,55 mil.
-
-
Investindo R$ 80 mil em Ads, o modelo prevê um faturamento de aproximadamente R$ 301,32 mil.
-
Olhando o gráfico, dá para ver que os pontos reais ficam bem próximos da reta, principalmente até uns R$ 30 mil de investimento, que é a faixa onde a maioria dos dados está concentrada.

4. Conclusão

Olhando os resultados, dá pra dizer que sim, vale a pena continuar investindo em Ads. O modelo mostrou uma relação positiva clara entre investimento e faturamento, e o coeficiente de 3,83 indica um retorno bem acima de 1 (ou seja, o faturamento cresce mais do que o investimento).

Mas vale lembrar que essa é uma base pequena, com só 22 linhas depois da limpeza, então não dá para ter 100% de certeza que essa relação vai se manter para sempre. Também não sabemos se, ao investir muito mais (tipo R$ 200 mil), o faturamento continuaria crescendo no mesmo ritmo, ou se em algum momento esse retorno ia diminuir.

De qualquer forma, achamos que faz sentido a loja continuar investindo em Ads, focando principalmente nas categorias de Tênis de Placa e Relógios GPS, que são as que mais geram retorno hoje. O ideal seria ir aumentando o investimento aos poucos e atualizando esse modelo com dados mais recentes, para confirmar se a previsão continua batendo com a realidade.

5. Link do Notebook

Link do Google
Colab: https://colab.research.google.com/drive/1hAG9jKz5GHHWRkT2c-FdPzfLhO6kBIDB?usp=sharing

6. Referências Bibliográficas

PANDAS DEVELOPMENT TEAM. pandas documentation. [s. l.], 2024. Disponível em: https://pandas.pydata.org/docs/. Acesso em: 8 jun. 2026.

ALURA. Pandas: tratamento e análise de dados com Python. São Paulo: Alura, 2024. Disponível em: https://www.alura.com.br/. Acesso em: 8 jun. 2026.

DATA SCIENCE ACADEMY. Regressão linear simples e múltipla com Scikit-Learn. São Paulo: DSA, 2023. Disponível em: https://www.datascienceacademy.com.br/. Acesso em: 8 jun. 2026.